

SPD1179_SensorlessFOC_Demo_MBD 电机控制例程使用指南

概述

本使用说明书面向客户、市场以及研发人员，提供有关 SPD1179 的操作使用信息。旋智基于 SPD1179 开发了针对低压车载控制器的 MBD 方案，该方案基于 Simulink 模型搭建并通过自动代码生成技术实现电机的 FOC 控制。该方案从 SPD1179 的应用特点出发，做了大量专门优化的定制，其中主要定制的内容如下：

- 控制芯片采用 SPD1179(48pin)
- 采样方式为单电阻采样
- 控制方式为转速、电流双闭环控制
- VBAT 母线电压约为 12V，带有限流、过流、母线过压、母线欠压、堵转、缺相、过温等保护
- 控制指令可通过 ECAP 模块或 UART 通信给定
- 板载 CAN transceiver，也可实现 LIN 及 CAN/CANFD 通讯
- 无感观测器是基于 MRAS 的改进和优化来实现，以提高系统的实时性与稳定性
- 电流估算采用 4 阶龙格库塔替代传统欧拉方程以提高估算精度

这份文档简单的介绍了该方案的软硬件配置，主要功能的设定及调试，是一份基础及入门的文档。

特别说明，该 MBD 方案仅用于做 FOC Demo 演示使用。

目录

1	方案介绍.....	9
1.1	概述	9
1.2	程序结构文件	10
1.3	电路参数设定	10
1.4	电机参数设定	11
1.5	控制参数设定	11
1.6	启动控制参数设定.....	12
1.7	FG 输出设定	12
1.8	PWM 输入设定	12
1.9	保护设定	12
1.9.1	短路保护设定	12
1.9.2	母线过压、欠压保护设定.....	12
1.9.3	堵转保护设定	13
1.9.4	断线保护设定	13
1.9.5	过温保护设定	13
1.9.6	SPD1179 其他自带保护设定	14
1.10	保护自恢复设定.....	14
2	主要调试方法	15
2.1	芯片工作测试	15
2.2	PWM 输出测试	16
2.3	电流采样测试	17
2.4	电机启动测试	18
2.5	闭环调试	19
3	串口调试指令	20
4	接口函数.....	23
5	Model Base Design 介绍	24
5.1	总体框架	24
5.2	各个模块介绍	24
5.2.1	电路模型	24
5.2.2	PMSM 模型.....	24
5.2.3	状态机模型	25
5.2.4	FOC 控制系统模型.....	25
5.2.5	参数设置	26

5.3	调试	27
5.3.1	速度/功率闭环调试	27
5.4	代码生成	27

SPIN TROL

图片列表

图 1-1: SPD1179 硬件平台	9
图 2-1: J-Link 连接设定示意图	15
图 2-2: UART 接口参数设定图	16
图 2-3: UART 接口参数打印显示图	16
图 2-4: 电压开环设定描述图	17
图 2-5: 过流警告设定描述图	17
图 2-6: 数据采集设定描述图	18
图 3-1: DEMO 例程工程描述图	21
图 3-2: 调试界面图	21
图 5-1: MBD 总体框架图	24
图 5-2: 电路模型图	24
图 5-3: PMSM 电机模型图	25
图 5-4: 状态机模型图	25
图 5-5: FOC 控制系统模型图	26
图 5-6: FOC 模型参数设置图	26
图 5-7: 速度或功率环设定描述图	27
图 5-8: 示波器位置描述图	27
图 5-9: 示波器观察结果图	27
图 5-10: 代码生成示意图	28
图 5-11: 代码生成报告	28
图 5-12: 接口函数图	28
图 5-13: 接口变量图	29
图 5-14: 接口变量图	29
图 5-15: 子模块对应代码示意图	30

表格列表

表 1-1: 程序结构文件夹描述列表	10
表 1-2: 系统基本参数表	10
表 1-3: 采样参数表	10
表 1-4: 电机参数表	11
表 1-5: 控制模式设定参数表	11
表 1-6: 电机控制模式参数表	11
表 1-7: 开环控制参数表	12
表 1-8: FG 输出参数表	12
表 1-9: PWM 输出参数表	12
表 1-10: 短路保护设定参数表	12
表 1-11: 母线过压欠压保护设定参数表	13
表 1-12: 堵转保护设定参数表	13
表 1-13: 断线保护设定参数表	13
表 1-14: 过温保护设定参数表	13
表 1-15: 保护自恢复设定参数表	14
表 2-1: 开环设定参数表	19
表 2-2: 电流环设定参数表	19
表 2-3: 电流环设定参数表	19
表 2-4: 功率环设定参数表	19
表 3-1: 调试指令表	20
表 3-2: 调试指令步长表	20
表 3-3: 数据采集指令表	20
表 3-4: 控制状态变量描述表	22
表 4-1: 接口函数描述表	23

版本历史

版本	日期	作者	状态	变更
A/0	2023-01-18	Shuo.Xu	Outdated	首次发布。
A/1	2024-01-02	Xejin.Miao	Released	1、修改了部分错误描述。 2、增加了 Demo 电机的参数及调试过程。 3、UART 调试增加了 v 指令（电机反转）。

术语或缩写

术语或缩写	描述
MBD	Model-Based Design，基于模型的设计
DEMO	demonstration 的缩写，其中文含意为“示范”、“展示”、“样片”、“样稿”，常被用来称呼具有示范或展示功能及意味的事物
FOC	Field-Oriented Control，磁场定向控制

参考文献

主题	参考文献
数据手册	RC-031-2309002_SPD1179_Datasheet_A14.pdf
技术参考手册	RC-034-2312002_SPD1179_Technical_Reference_Manual_A8.pdf

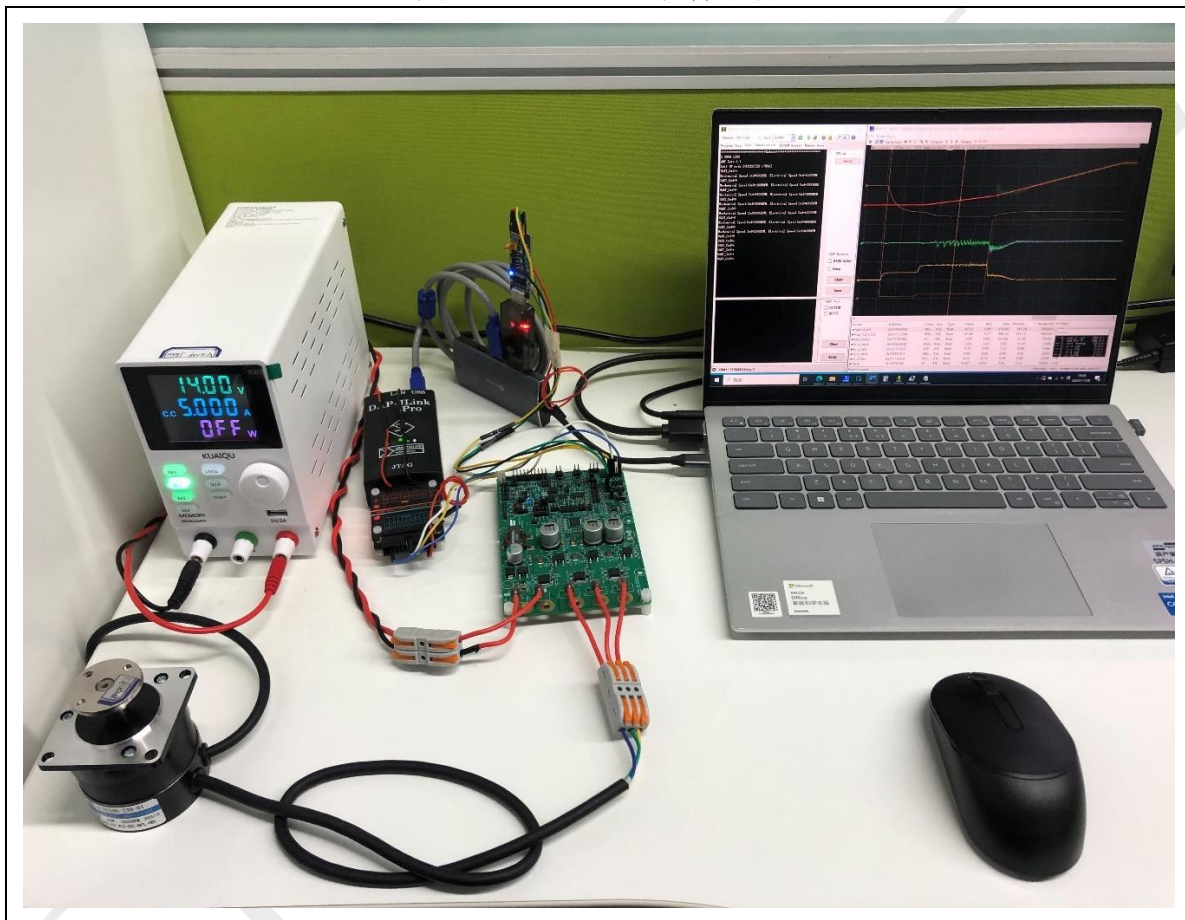
1 方案介绍

1.1 概述

使用旋智提供的 SPD1179_SensorlessFOC_Demo_MBD 例程，SPD1179 开发板和 DEMO 电机，可以快速熟悉程序结构，并进行电机驱动运转的演示。

硬件平台如图 1-1 所示。

图 1-1: SPD1179 硬件平台



1. 调试电源

建议使用 30V5A 以上的可调稳压限流电源，试验时可以设定为 14V5A。

2. DEMO 电机（可以在网络平台自行采购）

型号为 57BL55S06 的直流无刷电机，额定 24V，3000rpm，60W，电机参数如下：

线电阻（<10Hz）：	1 欧姆	极对数：	2
线电感（1kHz）：	2.2mH	反电势系数（估）：	1.8V @5Hz
额定电流：	4A	转动惯量（估）：	0.5e-6f kg.m^2

3. 开发板

旋智 SPD1179 开发板（2 毫欧单电阻电流采样）。

4. 调试工具

J-Link 仿真器、USB 转 TTL 串口转换器及电脑。

1.2 程序结构文件

在 KEIL 调试环境中打开 DEMO 例程，程序结构如下，表 1-1 是对各文件夹的描述。

表 1-1: 程序结构文件夹描述列表

文件夹	简单说明
User	用户程序，包括 main 及主中断
Periph_Driver	外设驱动
CMSIS	ARM 专用驱动
Utilities	小的实用程序
Motor	电机控制相关程序
Debug	用于 debug 的程序
Configuration	电机配置文件夹
Math	数学函数
Spx11/10xxsupport	芯片功率部分配置相关
HardwareInit	硬件配置相关
Mbd	通过 MBD 方式生成的 FOC 控制代码
svpwm_xdrv	MBD 模型 svpwm 计算相关 Code
Stateflow	通过 MBD 方式生成的状态机控制代码
OmegaLimit	为过速保护预留代码
seggerRtt	seggerRtt 相关代码

点开各个文件夹前面的+号，可以展开看到包含的.c 文件和.h 文件。

1.3 电路参数设定

- 以下参数的设定在 motor_sys_config_basic.h 中，是系统的一些基本参数，见表 1-2。

表 1-2: 系统基本参数表

参数	解释	单位
F32_MOTOR_SYS_VDCBUS_VOLT	系统额定母线电压	V
F32_MOTOR_SYS_SHUNT_RESISTOR_OHM	采样电阻大小	Ω
I32_MOTOR_SYS_PGA_GAIN	片上运放放大倍数	无
MOTOR_SYS_PWM_SWITCHING_FREQ_HZ	PWM 开关频率	Hz
BEMF_MEASURE_ENABLE	是否启用反电势采样电路	

- 以下参数的设定在 motor_sys_config_basic.h 中，主要会影响采样电路的工作，见表 1-3。

表 1-3: 采样参数表

参数	解释	单位
CIRCUIT_DEAD_TIME_S	死区时间	s
CIRCUIT_PWM_DELAY_TIME_S	PWM 开关延迟时间，于功率器件相关	s
CIRCUIT_SAMPLE_TIME_S	采样时间，大于 ADC 的采样时间	s
CIRCUIT_SAMPLE_VIBRATE_TIME_S	采样信号震荡时间，一般大于 1us，小于 5us	s
IC_SYS_FREQ_HZ	MCU 工作频率	Hz

1.4 电机参数设定

以下参数的设定在 `motor_sys_config_basic.h` 中，是电机本身的一些参数，需要设定的值如下表 1-4 所示：

表 1-4：电机参数表

参数	解释	单位
F32_MOTOR_POLEPAIRS	电机极对数	无
F32_MOTOR_REAL_PHASE_R_OHM	电机相电阻	Ω
F32_MOTOR_REAL_PHASE_LD_H	电机相电感最小值	H
F32_MOTOR_REAL_PHASE_LQ_H	电机相电感最大值	H
F32_MOTOR_REAL_PHASE_L_H		
MOTOR_BEMF_VL2L_VOLT	测量反电势的峰峰值	V
MOTOR_BEMF_FREQ_HZ	测量反电势的频率	Hz
F32_MOTOR_INERTIA	电机的转动惯量	$\text{Kg}\cdot\text{m}^2/\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^2$

1.5 控制参数设定

1. 以下参数的设定在 `motor_sys_config_basic.h` 中，用于选择控制方式，见表 1-5。

表 1-5：控制模式设定参数表

参数	解释	单位
UART_MODE	UART 控制模式，一般使用模式 3 (1/2/3)	无
EXTERNAL_SWITCH_ENABLE	是否使外部 VSP 控制 (0/1)	无
DIR_CMD_ENABLE	是否使用方向控制 (0/1)	无
ON_OFF_CMD_ENABLE	是否使用开关控制 (0/1)	无

2. 以下参数的设定在 `motor_sys_config_basic.h` 中，用于选择不同的控制模式，见表 1-6。

表 1-6：电机控制模式参数表

参数	解释	单位
SPEED_LOOP_ENABLE	是否使用转速闭环控制 (0/1)	无
POWER_LOOP_ENABLE	是否使用功率闭环控制 (0/1)	无
DUTY_LOOP_ENABLE	是否使用占空比闭环控制 (0/1)	无
TORQUE_LOOP_ENABLE	是否使用电流闭环控制 (0/1)	无
VOLTAGE_LOOP_ENABLE	是否使用电压环控制 (0/1)	无
MOTOR_MAX_SPEED	速度闭环时候的最大电转速	Erpm
MOTOR_MIN_SPEED	速度闭环时候的最小电转速	Erpm
MOTOR_MAX_POWER	功率闭环时候的最大功率	W
MOTOR_MIN_POWER	功率闭环时候的最小功率	W
MOTOR_MAX_DUTY	占空比闭环时候的最大占空比，暂时无效，暂时无效	%
MOTOR_MIN_DUTY	占空比闭环时候的最小占空比	%
MOTOR_MAX_CURRENT	闭环时候的最大电流，这个值对功率、速度、占空比和电流闭环也都有效。	A
MOTOR_MIN_CURRENT	电流闭环时候的最小电流	A
MOTOR_MAX_VQ	电压环时候的最大电压，暂时无效	
MOTOR_MIN_VQ	电压环时候的最小电压，暂时无效	
POWER_LIMIT_ENABLE	是否使能功率限制，对速度、占空比及电流环有效 (0/1)，暂时无效	

POWER_LIMIT_POWER_W	功率限定值	W
---------------------	-------	---

1.6 启动控制参数设定

以下参数的设定在 motor_sys_config_basic.h 中，用于开环控制的设定，见表 1-7。

表 1-7：开环控制参数表

参数	解释	单位
MOTOR_OPENLOOP_IMAX_A	开环最大电流	A
MOTOR_OPENLOOP_ENTER_RAD	开环进入频率	Rad/S
MOTOR_OPENLOOP_LEAVE_RAD	开环退出频率	Rad/S
MOTOR_PSI_ADJ_STARTUP_COEF	低速阶段反电势系数调整系数	
MOTOR_CURRENT_LIMIT_STARTUP_A	低速阶段 Q 轴电流限制值	A
MOTOR_SPEED_LIMIT_STARTUP_RAD	低速阶段频率阈值	Rad/S

1.7 FG 输出设定

以下参数的设定在 motor_sys_config_basic.h 中，用于使能及控制 FG 输出信号，见表 1-8。

表 1-8：FG 输出参数表

参数	解释	单位
FG_OUTPUT_ENABLE	是否使能 FG 输出 (0/1)	无
FG_PULSE_PER_CYCLE	每个电转速周期输出脉冲数	无

1.8 PWM 输入设定

以下参数的设定在 motor_sys_config_basic.h 中，用于使能 PWM 输入信号，见表 1-9。

表 1-9：PWM 输出参数表

参数	解释	单位
PWM_PPM_INPUT_ENABLE	是否使能 PWM 输入 (0/1)	无

1.9 保护设定

1.9.1 短路保护设定

短路保护，主要是防止上下桥直通或者电机本身短路。在 motor_sys_config_basic.h 中，见表 1-10。

表 1-10：短路保护设定参数表

参数	解释	单位
OVER_CURRENT_ENABLE	是否打开短路保护，打开：1，关闭：0	无
F32_MOTOR_SYS_PHASE_OVERCURRENT_A	短路保护阈值	A

1.9.2 母线过压、欠压保护设定

在该方案中采用了两方面的过压、欠压保护设定，一个是通过 ADC 采集母线电压来做电压保护，另外一部分是用 SPD1179 本身集成的电压保护来做；两部分是同时作用的，所以都需要配置。

1. 通过 ADC 采集的电压保护

过压保护和欠压保护都是通过设计了一个滞环来控制。在 `motor_sys_config_basic.h` 中，通过更改下面的值来配置这两个保护，见表 1-11。

需要注意的是某些电机运行时候，功率较大，容易造成电压跌落，所以欠压保护分成了停止时候（`F32_MOTOR_SYS_UNDER_VOLTAGE_V`）和运行时候（`F32_MOTOR_SYS_OVER_VOLTAGE_V_RUN`）两个保护阈值，一般情况下，运行时候电压保护值较高一些。

表 1-11：母线过压欠压保护设定参数表

参数	解释	单位
OVER_VOLTAGE_ENABLE	是否打开母线过压保护，打开：1，关闭：0	
F32_MOTOR_SYS_OVER_VOLTAGE_RELEASE_V	母线过压触发值	V
F32_MOTOR_SYS_UNDER_VOLTAGE_V	母线过压清除值	V
UNDER_VOLTAGE_ENABLE	是否打开母线欠压保护，打开：1，关闭：0	
F32_MOTOR_SYS_UNDER_VOLTAGE_V	电机停止时（启动开机时候），母线欠压触发值	V
F32_MOTOR_SYS_UNDER_VOLTAGE_RELEASE_V	母线欠压清除值	V

2. SPD1179 集成的电压保护

请参考 SPD1179 的相关测试例程。

1.9.3 堵转保护设定

堵转保护主要用于防止电机因为被异常负载卡住后造成长时间转不起来的现象。在 `motor_sys_config_basic.h` 中，通过以下值来启用堵转保护，见表 1-12。

表 1-12：堵转保护设定参数表

参数	解释	单位
STALL_DETECTION_EANBLE	是否打开堵转保护，打开：1，关闭：0	无

1.9.4 断线保护设定

断线保护用于防止电机线断掉一根或者两根之后出现转动异常的情况，在 `motor_sys_config_basic.h` 中，通过以下值来启用断线保护，见表 1-13。

表 1-13：断线保护设定参数表

参数	解释	单位
MISSING_PHASE_DETECTION_ENABLE	是否打开堵转保护，打开：1，关闭：0	无

需要注意的是，断线的保护有时候报堵转保护。

1.9.5 过温保护设定

温度保护的启动和参数可以使用下面参数来设定，见表 1-14。

表 1-14：过温保护设定参数表

参数	解释	单位
OVER_TEMPERATURE_ENABLE	是否打开温度保护，打开：1，关闭：0	无
INNER_TSE_OT_TRIGGER_THRESHOLD_DEG	内部 TSE 温度保护触发的 ADC 阈值	无
INNER_TSE_OT_RELEASE_THRESHOLD_DEG	内部 TSE 温度保护清除的 ADC 阈值	无

1.9.6 SPD1179 其他自带保护设定

SPD1179 作为一颗高集成的 SOC，内部也带有很多的 protection，其中主要用到的有过压、欠压和过温保护。

该部分内容可参考 SPD1179 的测试例程做验证或二次开发。

1.10 保护自恢复设定

若用户希望告警的条件消失后，告警能够自动消失，可以打开告警自恢复功能，见表 1-15。

表 1-15：保护自恢复设定参数表

参数	解释	单位
OVER_CURRENT_RECOVERY_ENABLE	是否使能过流保护自恢复，打开：1，关闭：0	无
OVER_VOLTAGE_RECOVERY_ENABLE	是否使能过压保护自恢复，打开：1，关闭：0	无
UNDER_VOLTAGE_RECOVERY_ENABLE	是否使能欠压保护自恢复，打开：1，关闭：0	无
STALL_DETECTION_RECOVERY_ENABLE	是否使能堵转保护自恢复，打开：1，关闭：0	无
MISSING_PHASE_RECOVERY_ENABLE	是否使能缺相保护自恢复，打开：1，关闭：0	无
PDRV_VDS_MONITOR_RECOVERY_ENABLE	是否使能 VDS 保护自恢复，打开：1，关闭：0	无
OVER_SPEED_RECOVERY_ENABLE	是否使能超速保护自恢复，打开：1，关闭：0	无
OVER_TEMPERATURE_RECOVERY_ENABLE	是否使能过温保护自恢复，打开：1，关闭：0	无
SHUTDOWN_RECOVERY_ENABLE	是否使能关机保护自恢复，打开：1，关闭：0	无

2 主要调试方法

2.1 芯片工作测试

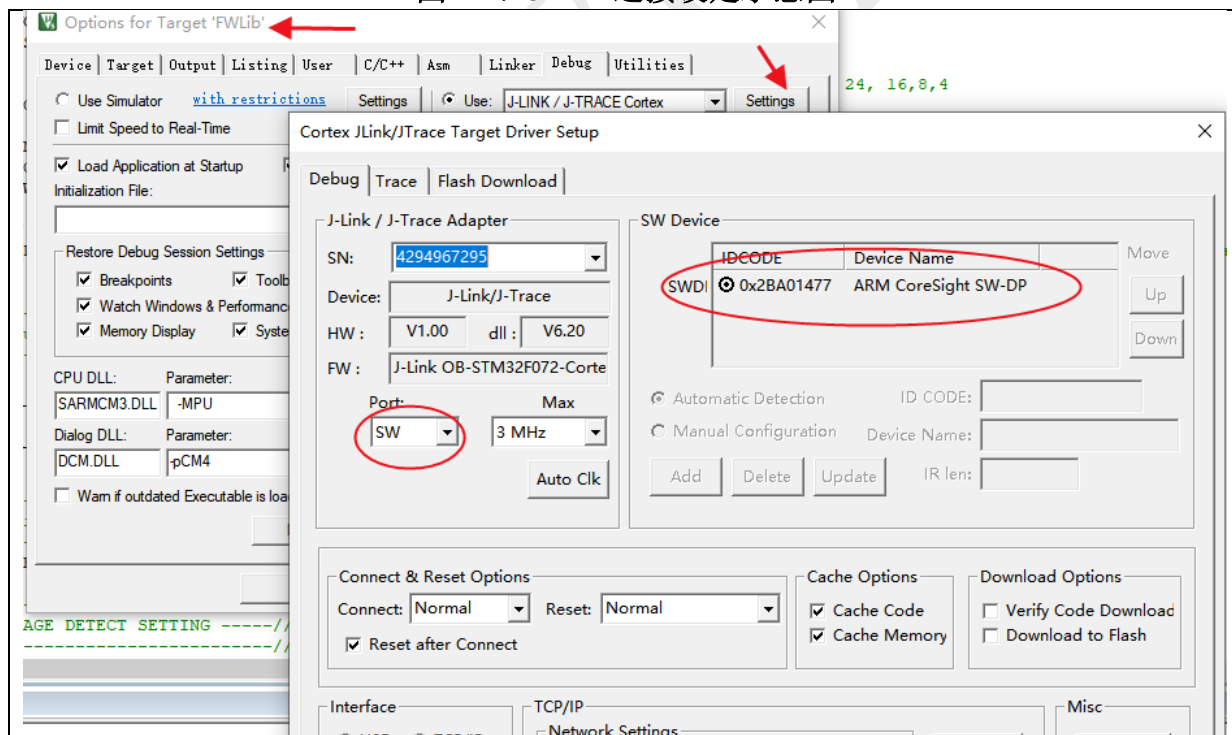
通电前检查：

首先观察板子本身是否有物理损坏，1.2V 到地，3.3V 到地，5V 到地，VBAT 到地等相关电源域是否短路。

PCB 板通电，VBAT 上电压大于 5.5V，检查以下几点：

1. 5V 是否正常：
万用表量测 VDD5，应该量到 5V 左右
2. 3.3V 是否正常：
万用表量测 VDD3，应该量到 3.3V 左右
3. 1.2V 是否正常：
万用表量测 VCAP12，应该量到 1.2V 左右
4. 连接 SWD 接口到 Jlink 等调试器，打开 Keil-->Flash-->Configure Flash Tool，检查是否识别到 SPD1179，见图 2-1。

图 2-1: J-Link 连接设定示意图

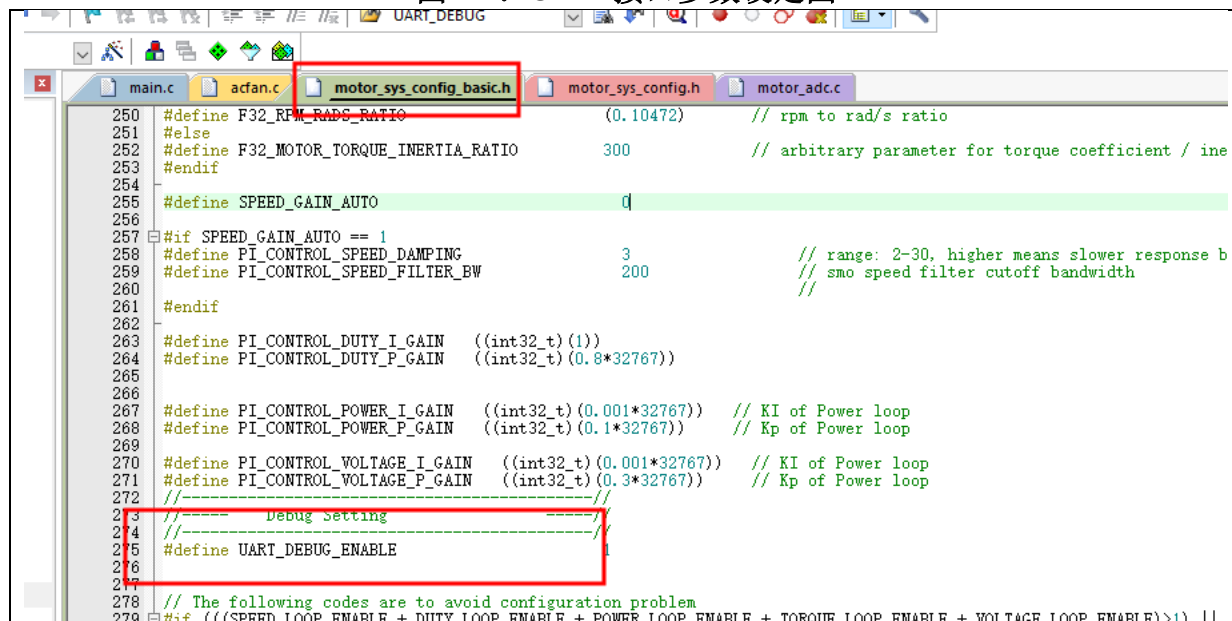


5. Keil 中编译 Code 并下载到芯片。

6. 串口连接检查。

该程序默认提供一个波特率 115200bps 的 UART 接口，在程序中 UART_DEBUG_ENABLE 设定为 1 的时候，可以通过这个接口看到一些打印信息，见图 2-2。

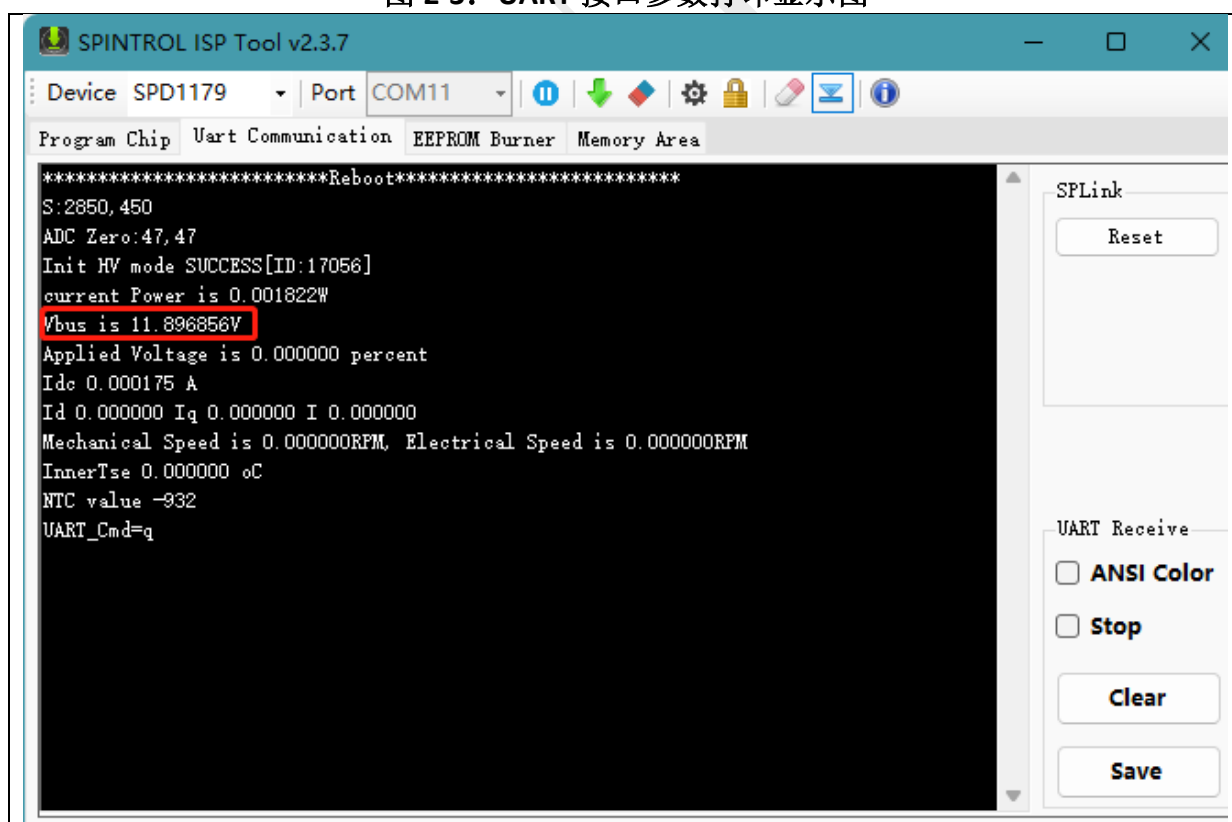
图 2-2: UART 接口参数设定图



通过串口调试工具连接（GND，RX，TX），电路板上电，在正常情况下，串口调试工具上应该看到一些打印信息。

输入'q'命令，可以看到打印电压电流等信息。根据打印出的当前电压，请检查是否和母线电压一致，见图 2-3。

图 2-3: UART 接口参数打印显示图



2.2 PWM 输出测试

1. 设定系统工作在电压环（代码中如果设定电压环状态，则会自动配置为角度开环状态），见

图 2-4;

图 2-4: 电压开环设定描述图

162	#define	SPEED_LOOP_ENABLE	0	
163	#define	POWER_LOOP_ENABLE	0	
164	#define	DUTY_LOOP_ENABLE	0	
165	#define	TORQUE_LOOP_ENABLE	0	
166	#define	VOLTAGE_LOOP_ENABLE	1	// Normally test mode w:
167	#define	MOTOR_MAX_SPEED	4000.0f	// 电信号RPM 两对极电机对

2. 关闭除过流告警外的其他告警.见图 2-5;

图 2-5: 过流警告设定描述图

```

184
185 #define CONTINUOUS_START_TEST 0
186
187 //-----//
188 //----- Protection Configuration -----//
189 //-----//
190 #define OVER_CURRENT_ENABLE 1 // This is to protect
191 #define OVER_VOLTAGE_ENABLE 0
192 #define UNDER_VOLTAGE_ENABLE 0
193 #define STALL_DETECTION_ENABLE 0
194 #define MISSING_PHASE_DETECTION_ENABLE 0
195 #define OVER_TEMPERATURE_ENABLE 0
196 #define INNER_TEMPERATURE_ENABLE 0
197 #define VDDG_UV_PROTECT_ENABLE 0
198 #define VDDG_OV_PROTECT_ENABLE 0
199 #define ADC_UNBALANCE_PROTECTION_ENABLE 0
200
201

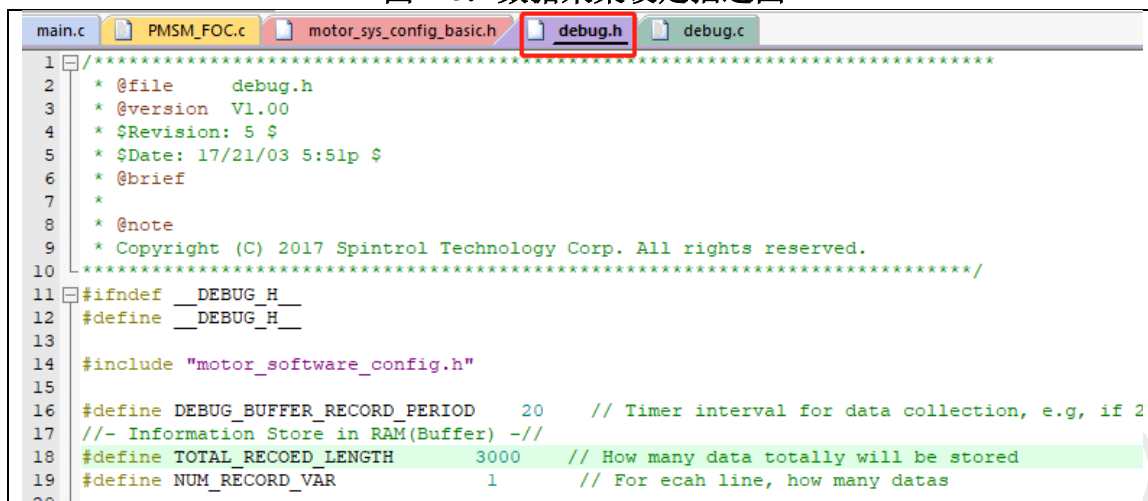
```

3. 不连接电机, 发送电压指令, 发送电机启动指令;
4. 测量 U、V、W 三相预驱输出, 是否带有死区的 PWM 波, 然后检查 U、V、W 三相的输出端, 是否也是 PWM 波。如果 PWM 输出不正确, 检查硬件参数及连接。

2.3 电流采样测试

1. 关闭堵转告警;
2. 设定系统工作在电压环 (代码中如果设定电压环状态, 则自动会配置为角度开环状态);
#define VOLTAGE_LOOP_ENABLE 1
3. 关闭死区时间补偿;
#define DEADTIME_COMPENSATE_ENABLE 0
4. 在 debug.c 中配置采集相电流;
p->api32Addr[0] = (int32_t*)&myMotor[0].sCoreSignal.f32IuA;
5. 设定采集总数、采集间隔及每行数据, 见图 2-6;

图 2-6: 数据采集设定描述图



6. 连接电机;
7. 通过'o'/'p'发送电压指令(注意不要太大, 否则容易导致过流), 送指令 t 让电机转动, 发送'r'指令, 开始记录数据, 记录满采集数据总量后停止, 并打印 "Data Ready", 发送'R'指令, 会把记录到的数据送到上位机;
8. 示波器采集相电流波形, 软件中采集收集到的电流信号, 通过 excel 表格观察数据。

实际电流应该呈稳定的正弦状态, 采集到的电流也应该在幅值、频率和相位上跟实际电流相接近。

如果采集回的电流在形状上有较大差距, 则判断为单电阻采样配置异常, 一方面检查硬件电流, 软件上检查单电阻采样参数是否配置正确:

```

#define CIRCUIT_DEAD_TIME_S          1000.0e-9f    // dead time
#define CIRCUIT_PWM_DELAY_TIME_S      50.0e-9f     // PWM on/off delay time
#define CIRCUIT_SAMPLE_TIME_S         300.0e-9f
// Sample time, should be a little higher than ADC sample time, as to give some margin
#define CIRCUIT_SAMPLE_VIBRATE_TIME_S 1.0e-6f
// signal vibrate time, usually higher than 1us, maybe as high as 3 us.
#define IC_SYS_FREQ_HZ                100.0e6f     // The MCU clock

```

如果采集回的电流在幅值上有较大差距, 则判断为采样电阻设置不正确(因为布板以及采样电阻本身的影响, 尤其是对阻值很小的采样电阻, 阻值往往会存在一定偏差), 这时可以调整下面参数来匹配:

```

#define F32_SHUNT_RES_ADJ              (1.25f)     //
#define F32_MOTOR_SYS_SHUNT_RESISTOR_OHM (0.005f * F32_SHUNT_RES_ADJ)

```

2.4 电机启动测试

1. 按照应用要求, 设定电机参数、运行参数、保护参数等;
2. 空载启动电机, 看是否能够正常启动;

如果不能正常启动, 则需要调整 motor_sys_config_basic.h 文件中的以下参数, 见表 2-1。

表 2-1: 开环设定参数表

解释	变量定义	解释
开环电流	MOTOR_OPENLOOP_IMAX_A	开环时候最大 D 轴电流给定
开环进入频率	MOTOR_OPENLOOP_ENTER_RAD	从闭环进入开环频率
开环退出频率	MOTOR_OPENLOOP_LEAVE_RAD	从开环进入闭环频率
启动反电势调整系数	MOTOR_PSI_ADJ_STARTUP_COEF	W 低速阶段反电势系数调整系数, 因为低速阶段死区等非线性因素的影响, 观测器并不准确, 可以通过调整这一系数来补偿

3. 对于车载控制器的应用, 建议在不同电压下, 分别测试启动, 做到在所有工作电压范围内, 都可以满足启动成功率;

4. 堵转测试以保证启动成功率。

在启动过程中, 可以用一些外力手段, 卡住风轮叶片, 然后再启动, 如果松开后, 都能保证启动, 那么启动的成功率就有较高的保证。

2.5 闭环调试

闭环控制相关参数调试。

1. 电流环参数调试

电流环作为内环控制, 其控制器的 PI 参数需要设置较大的带宽。带宽越大对电流调节的响应越快, 调节时间越短, 见表 2-2。

表 2-2: 电流环设定参数表

参数	解释	默认值	单位
CURRENT_LOOP_BANDWIDTH_HZ	电流环 PI 带宽	500	Hz

2. 速度环参数

速度环控制速度响应特性, 见表 2-3。

表 2-3: 速度环设定参数表

参数	解释	默认值	单位
SPEED_LOOP_KP	速度环 PI 的 Kp		
SPEED_LOOP_KI	速度环 PI 的 Ki		

3. 功率环参数调试

功率环主要用于根据功率误差给定速度环指令, 其调节参数如下: 见表 2-4。

表 2-4: 功率环设定参数表

参数	解释	默认值	单位
POWER_LOOP_KP	功率环 PI 比例系数		
POWER_LOOP_KI	功率环 PI 积分系数		

Kp 为比例系数, 值越大则调节的增益越大, 响应时间越小, 太大会出现震荡, 表现为高频不稳定或者出现报过流等问题。

Ki 为积分系数, 值越大则积分越快, 表现为功率提升较快, 太大了容易出现超调及较低频率不稳定, 可以适当减小或者增加 Kp。

3 串口调试指令

当把 UART_DEBUG_ENABLE 设定为 1 的时候，会启用串口调试模式，实现以下特性：

1. 可以通过串口输入单字符指令进行电机控制

这些指令的相关 code 都写在 motor_debug.c 中，其中主要指令(区分大小写)如下表 3-1：

表 3-1：调试指令表

指令	解释
t	启动电机
s	停止电机
v	转速或转矩指令反向
o	按 Gear1 减少指令
p	按 Gear1 增加指令
[	按 Gear2 减少指令
]	按 Gear2 增加指令
8	按 Gear3 减少指令
9	按 Gear3 增加指令
q	显示系统状态，如转速、功率、电流等
e	重启系统
f	清除 latch 告警

其中 GEAR1~3 的设置，用户可以自定义每个 gear 的数值，见表 3-2。

表 3-2：调试指令步长表

定义	解释
SPEED_GEAR_1	速度指令 1 档（默认步长 1000rpm 电转速）
SPEED_GEAR_2	速度指令 2 档（默认步长 500rpm 电转速）
SPEED_GEAR_3	速度指令 3 档（默认步长 50rpm 电转速）
CURRENT_GEAR_1	电流指令 1 档
CURRENT_GEAR_2	电流指令 2 档
CURRENT_GEAR_3	电流指令 3 档
POWER_GEAR_1	功率指令 1 档
POWER_GEAR_2	功率指令 2 档
POWER_GEAR_3	功率指令 3 档

用户也可以根据自身需求，增加自定义的串口指令。

2. 可以通过串口输出电机相关状态到上位机

数据采集方法：程序中自带一套数据采集 code，可以把部分变量以主中断的倍数为周期，记录到 RAM 中，然后一次性打印出来，见表 3-3。

表 3-3：数据采集指令表

指令	解释
r	采集数据
R	打印采集数据
c	清除打印数据触发 flag，使得触发模式的打印数据可以再次打印
1	增加数据记录步长
2	减少数据记录步长

3. DEMO 电机运行示例
4. 连接好电源、开发板、DEMO 电机，以及调试工具，上电，打开 DEMO 例程的工程，如下图 3-1 所示，双击工程文件，在 KEIL 中打开并编译无误后下载到开发板中。

图 3-1：DEMO 例程工程描述图

SPD1179_SensorlessFOC_Demo_MBD_V1.00_231123 > SimTest_Leky40 > control > KeilProject >					在 KeilProject 中搜
名称	修改日期	类型	大小		
isr.c.bak	2020/3/30 10:48	BAK 文件	12 KB		
main.c.bak	2020/4/17 19:29	BAK 文件	16 KB		
FWLib.cpdsc	2021/12/27 17:27	CPDSC 文件	12 KB		
DeviceSupport.h	2022/12/28 15:59	H 文件	2 KB		
DeviceSupport.c	2022/12/28 21:06	C 文件	1 KB		
SCT_SPD1179.sct	2022/12/29 18:27	Windows Script Component	1 KB		
EventRecorderStub.scvd	2023/1/15 17:58	SCVD 文件	1 KB		
isr.c	2023/1/15 17:59	C 文件	19 KB		
main.c	2023/11/16 22:50	C 文件	31 KB		
MotorProjectSPD1179FOCDemo.uvguix.92412	2023/11/16 22:50	92412 文件	175 KB		
MotorProjectSPD1179FOCDemo.uvprojx	2023/11/20 15:41	Keil5 Project	37 KB		
Realse Note.txt	2023/11/22 22:00	文本文件	1 KB		
MotorProjectSPD1179FOCDemo.uvguix.xuejinmiao	2023/11/23 15:59	XUEJINMIAO 文件	90 KB		
MotorProjectSPD1179FOCDemo.uvoptx	2023/11/23 15:59	UVOPTX 文件	46 KB		
JLinkLog.txt	2023/11/24 15:26	文本文件	212 KB		

打开串口调试工具（可以使用旋智的 SPINTROL ISP Tool 或其他串口调试助手），DEMO 例程默认为速度闭环模式。

输入 p 指令 4 次，转速给定设为 2000rpm，再输入 t 指令，即可启动，使用 J-SCOPE 即可看到转速电流等曲线，如图 3-2 所示，输入 v 指令，电机反转，再次输入 v 指令，电机变回正转，输入 s 指令，电机停机。

图 3-2：调试界面图



Ctrl_status 变量表示电机的控制状态，速度闭环模式下，接到启动命令后，先后经过 101、1、2、41、42 等几个状态，用户可以根据需要删除部分状态，各状态的描述如下表 3-4。

表 3-4：控制状态变量描述表

Ctrl_status	定义	解释
101	启动电机	为电机启动前的其他功能预留
1	开环预定位	给定恒定电流矢量，转子位置强行预定位
2	开环启动	给定恒定幅值的旋转 d 轴电流矢量，转子开始旋转加速
41	闭环运行过渡阶段	加速到设定值，从开环切入闭环，速度反馈来自观测器，速度电流双闭环，d 轴电流逐渐减小到 0
42	闭环运行	速度反馈来自观测器，id=0 的速度电流双闭环矢量 FOC 控制

4 接口函数

系统提供如下接口函数供调用，建议用户只使用下列函数，进行电机控制，见表 4-1。

表 4-1：接口函数描述表

定义	解释
Motor_Start()	启动电机
Motor_Stop()	停止电机
Motor_GetFaultState()	返回一般错误状态
Motor_GetFatalFaultState()	返回致命错误状态
Motor_GetElectricalSpeedErpm()	获取电机当前电气转速
Motor_GetMechanicalSpeedRpm ()	获取电机当前机械转速
Motor_GetInputPowerW()	获取电机当前运行功率
Motor_GetlCTemperature()	获取芯片温度
Motor_SetElectricalSpeedErpm()	设定运行速度
Motor_SetInputPowerW()	设定运行功率

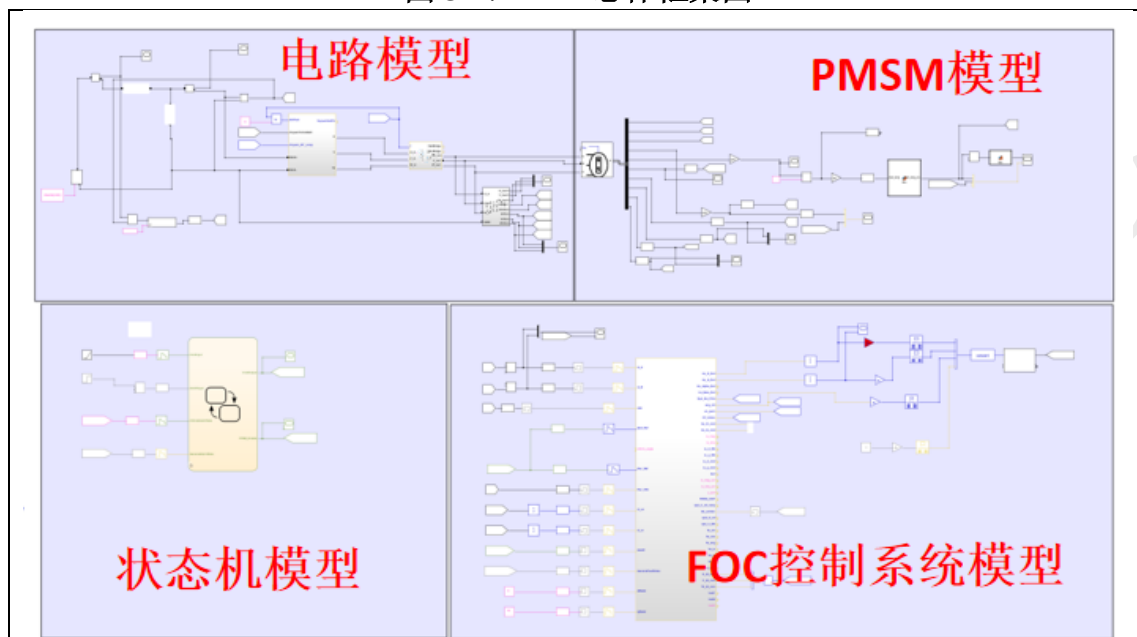
5 Model Base Design 介绍

使用的模型为“LVModel.slx”。

5.1 总体框架

MBD 的总体框架如图 5-1 所示。

图 5-1: MBD 总体框架图

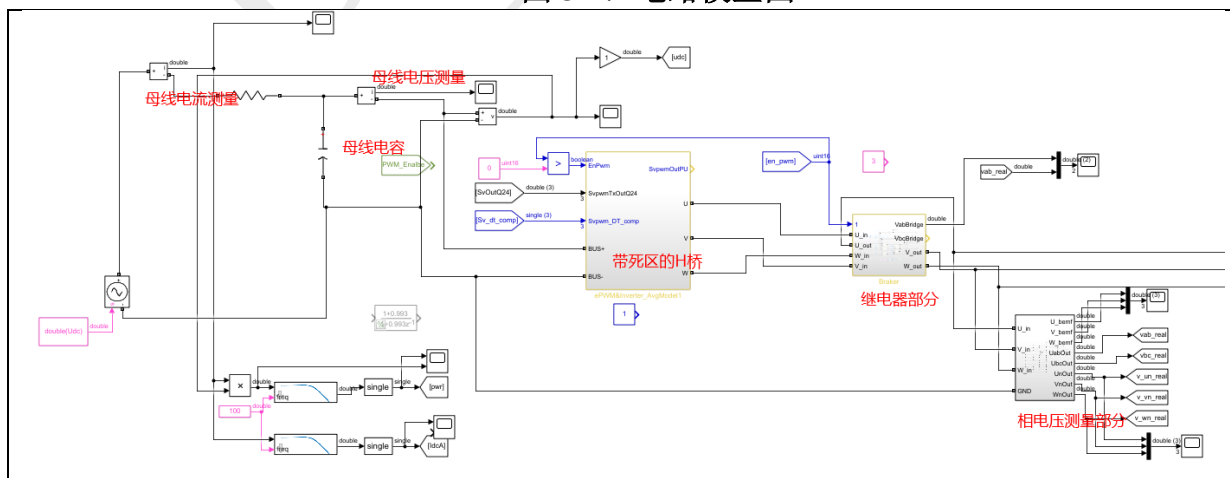


5.2 各个模块介绍

5.2.1 电路模型

电路模型如图 5-2 所示。

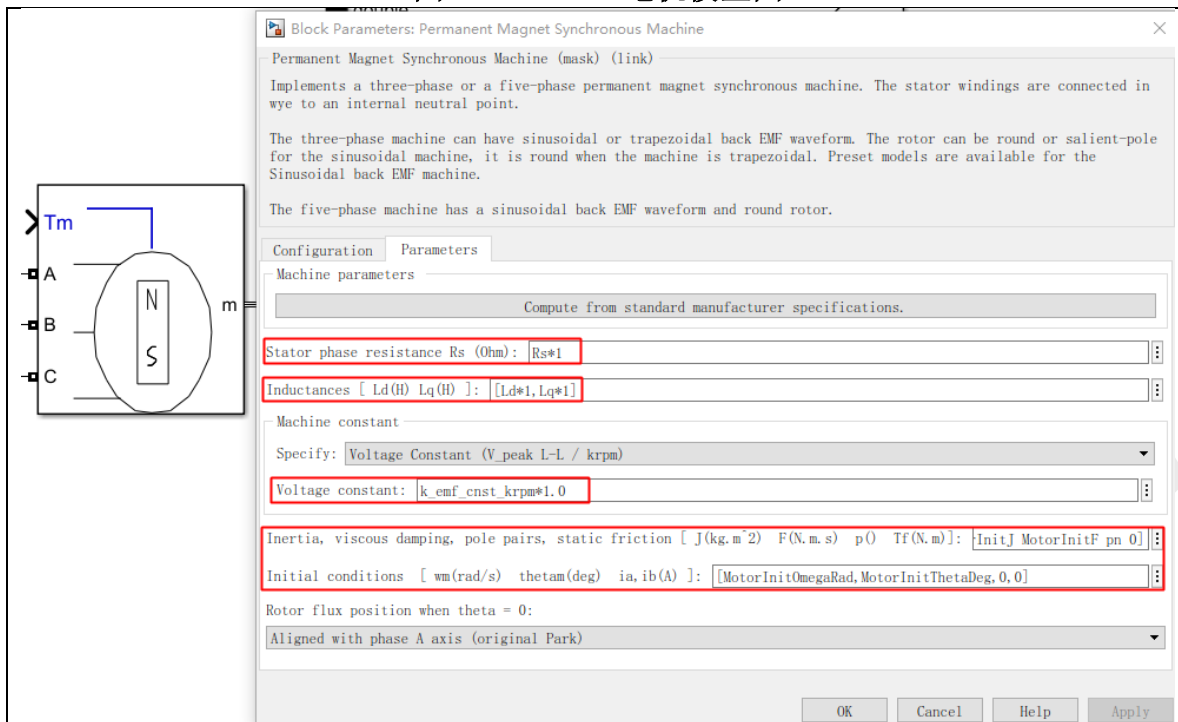
图 5-2: 电路模型图



5.2.2 PMSM 模型

电机模型部分使用了 Matlab 自带的 PMSM 模型，用户可以按照实际电机的特点，填入电机参数、转动惯量 J 、摩擦系数及初始角度速度等信息，如图 5-3 所示。

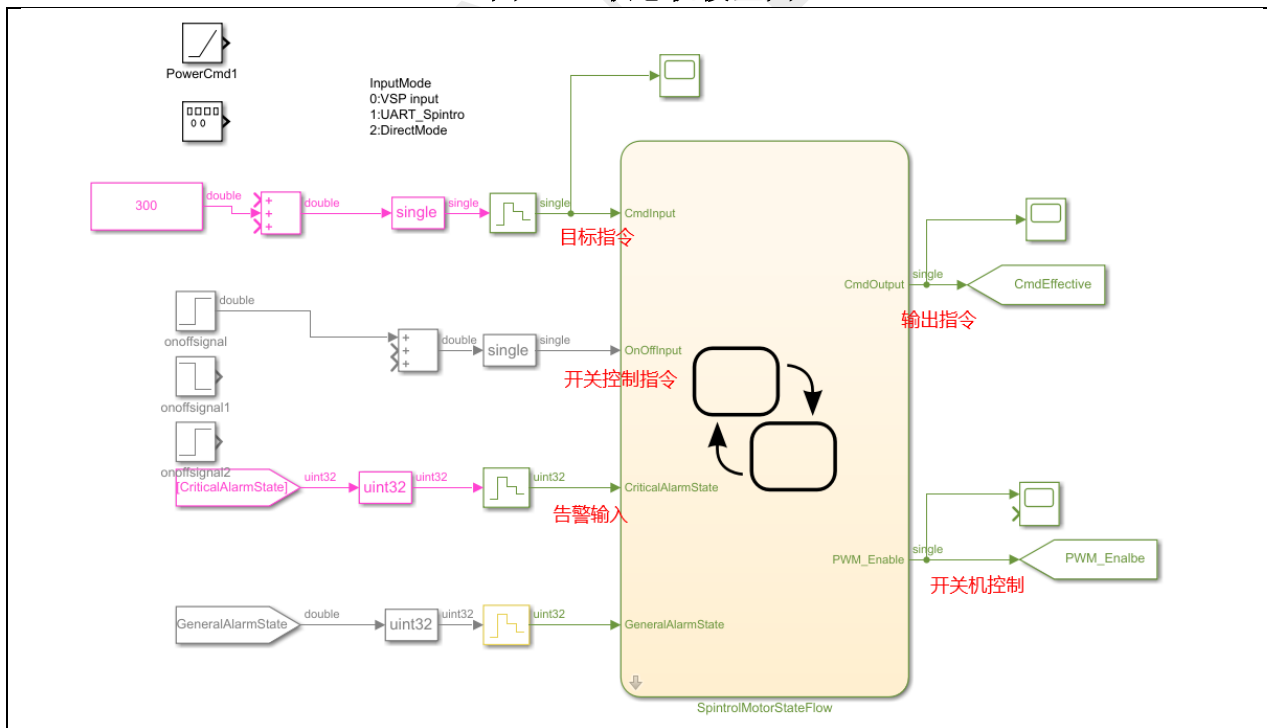
图 5-3: PMSM 电机模型图



5.2.3 状态机模型

状态机主要设计用来做指令限幅以及开关机控制，如图 5-4 所示。

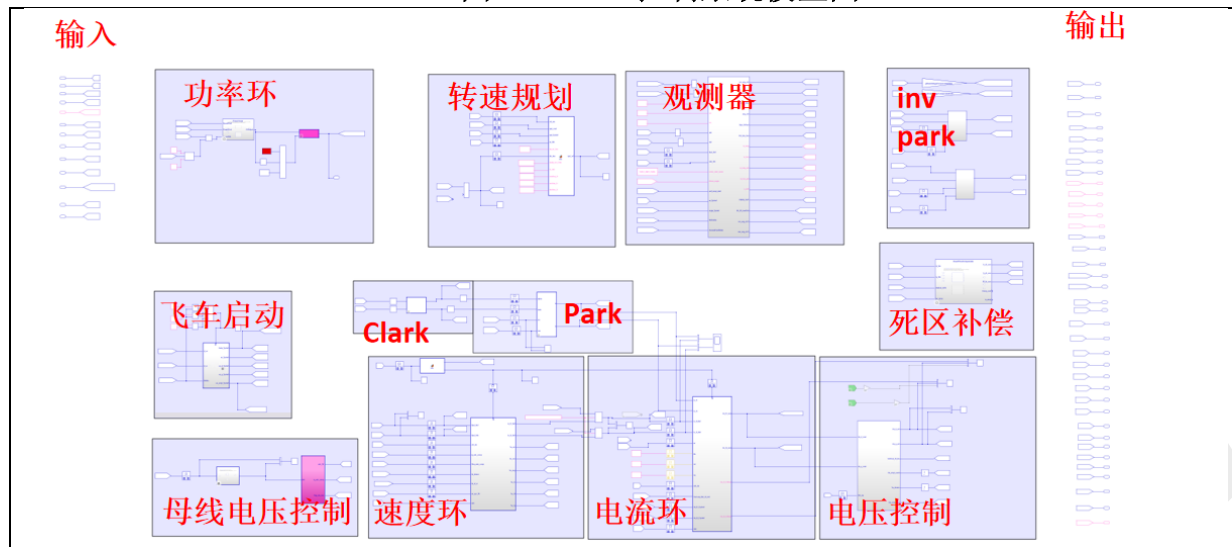
图 5-4: 状态机模型图



5.2.4 FOC 控制系统模型

FOC 控制系统模型如图 5-5 所示。

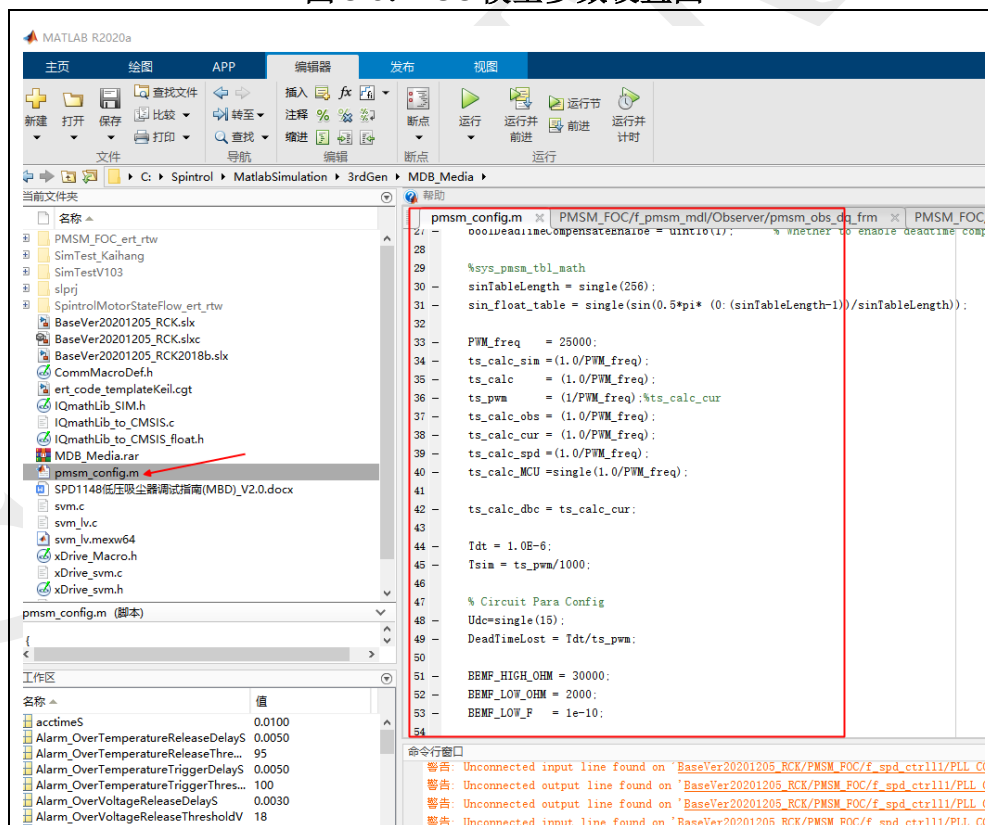
图 5-5: FOC 控制系统模型图



5.2.5 参数设置

一些常用的参数，已经收集到和模型同一目录下的 psm_config.m 中。如图 5-6 所示，

图 5-6: FOC 模型参数设置图



其中包括:

1. 电路参数，如 PWM 频率、死区时间、母线电压等；
2. 电机参数：电阻、电感、惯量、初速度等；
3. 控制参数：观测器设置、电流环、转速环设置、弱磁控制等；
4. 其他相关参数。

5.3 调试

5.3.1 速度/功率闭环调试

关闭角度开环，关闭电压开环，选择速度闭环或者功率闭环，如图 5-7 所示。

图 5-7：速度或功率环设定描述图

```
boolRealThetaDebug = uint16(1);           % Whether to get theta from real theta instead from observer
boolACInput         = uint16(0);           % If the system powered from AC/DC power supply
IndexSpeedLoop      = 1;                  % speed loop index
IndexPowerLoop      = 2;                  % power loop index
LoopIndex           = IndexSpeedLoop;     % which loop to choose

boolIdLoopEnable     = uint16(0);          % Whether to lock Idref IQref to fix value
boolIqLoopEnable     = uint16(0);          % Whether to lock Idref IQref to fix value
boolLookToThetaOpenLoop = uint16(0);      % Whether to Lock theta from pure open loop
boolLookToVoltageOpenLoop = uint16(0);    % Whether to Lock voltage output from pure open loop
boolDeadTimeCompensateEnable = uint16(1); % Whether to enable deadtime compensate
```

仿真过程中，可以通过如下示波器观察观测器的收敛过程和最终角度差别。如图 5-8 和图 5-9 所示。

图 5-8：示波器位置描述图

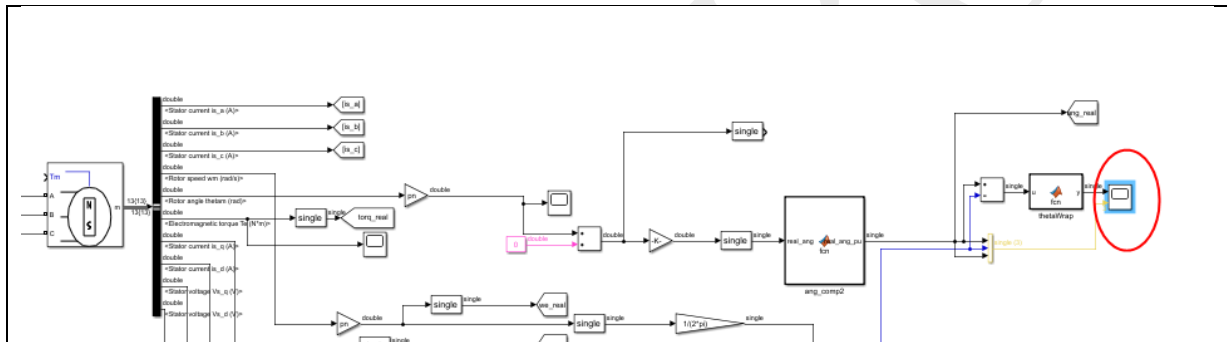
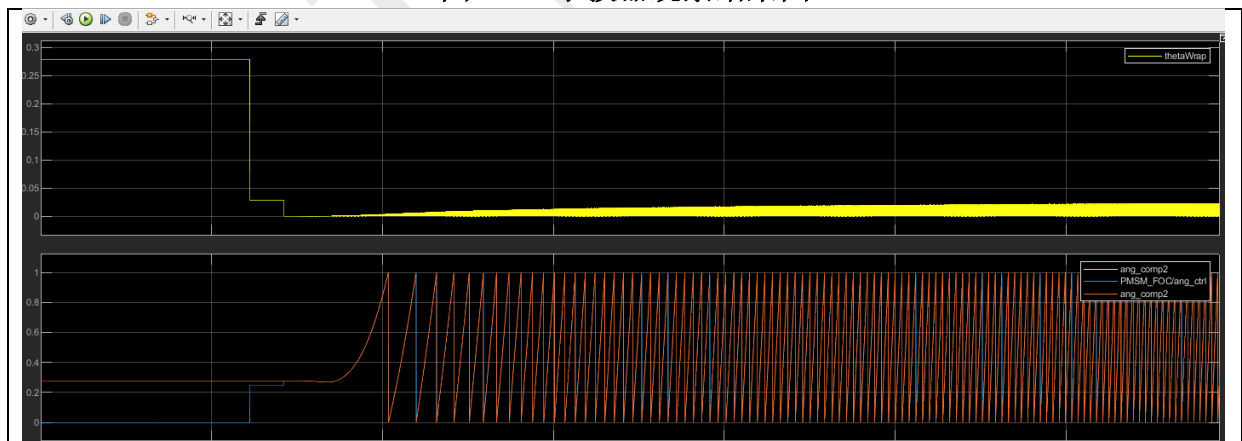


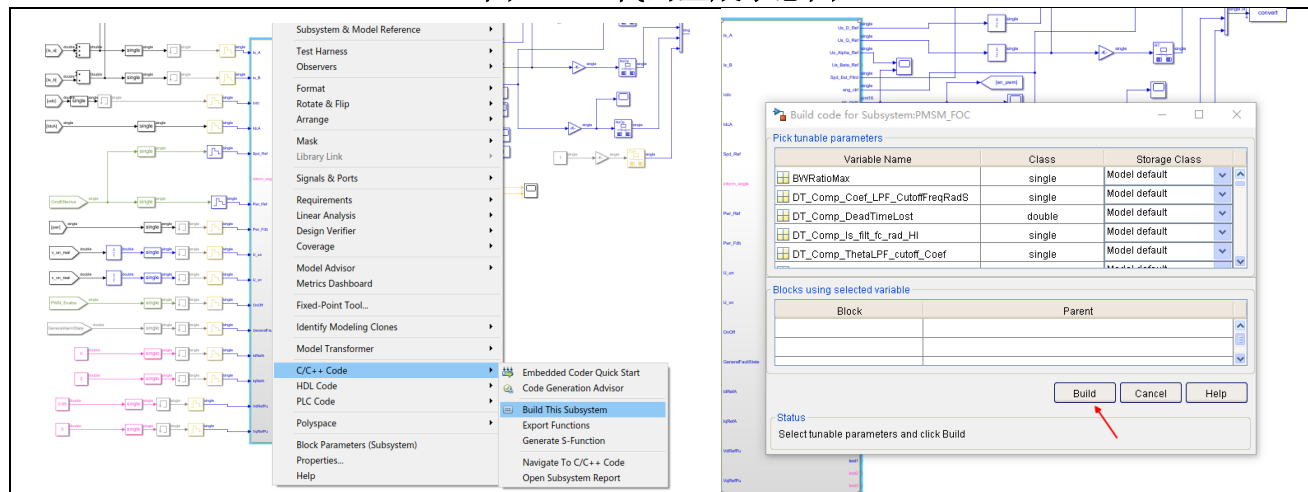
图 5-9：示波器观察结果图



5.4 代码生成

对于已经验证好的模块，可以在模块上按右键，找到 C/C++ Code --> Build This Subsystem，然后点击“Build”，见图 5-10 所示。

图 5-10：代码生成示意图



结束后，将生成代码生成报告，见图 5-11。代码报告的 Code Interface 中包含如何调用 MBD 生成代码的信息，接口函数见图 5-12，接口变量见图 5-13，接口参数见图 5-14。

图 5-11：代码生成报告

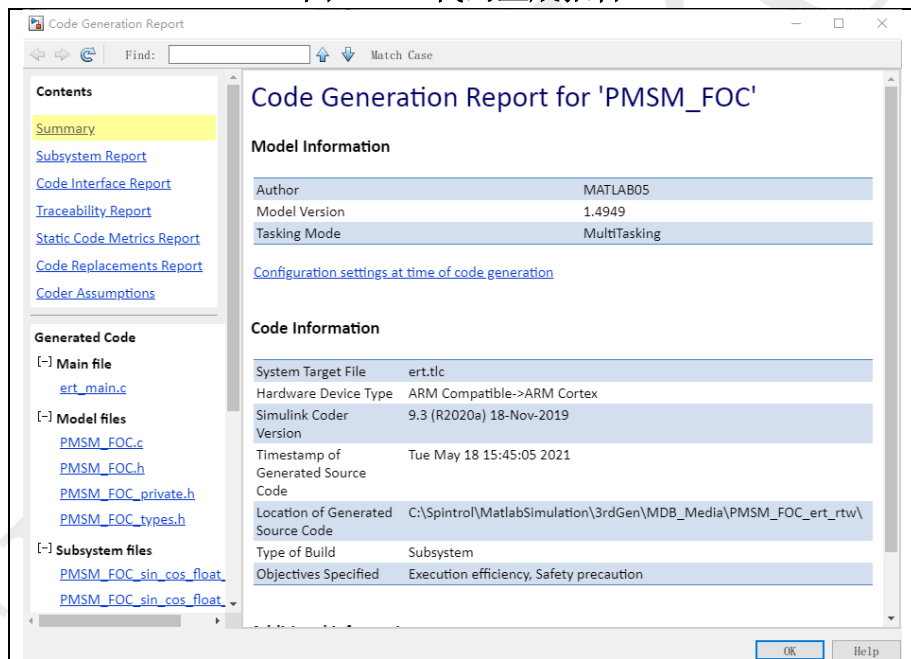


图 5-12：接口函数图

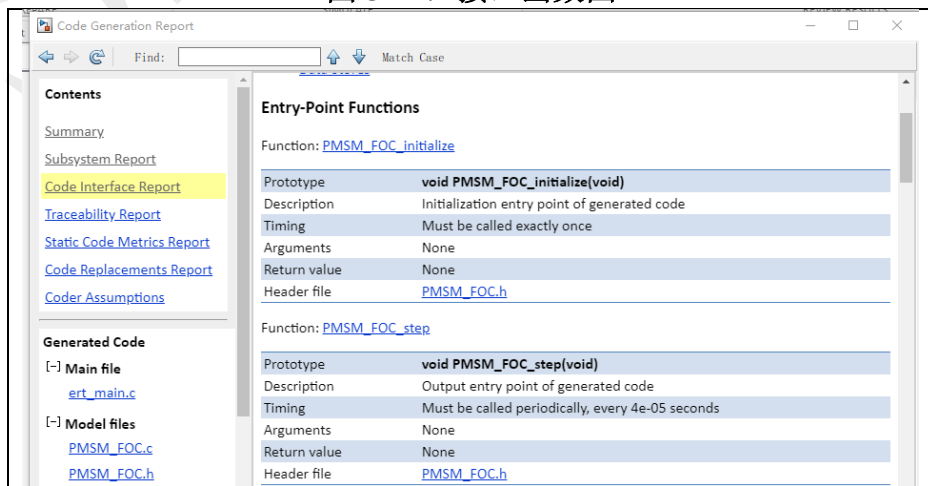
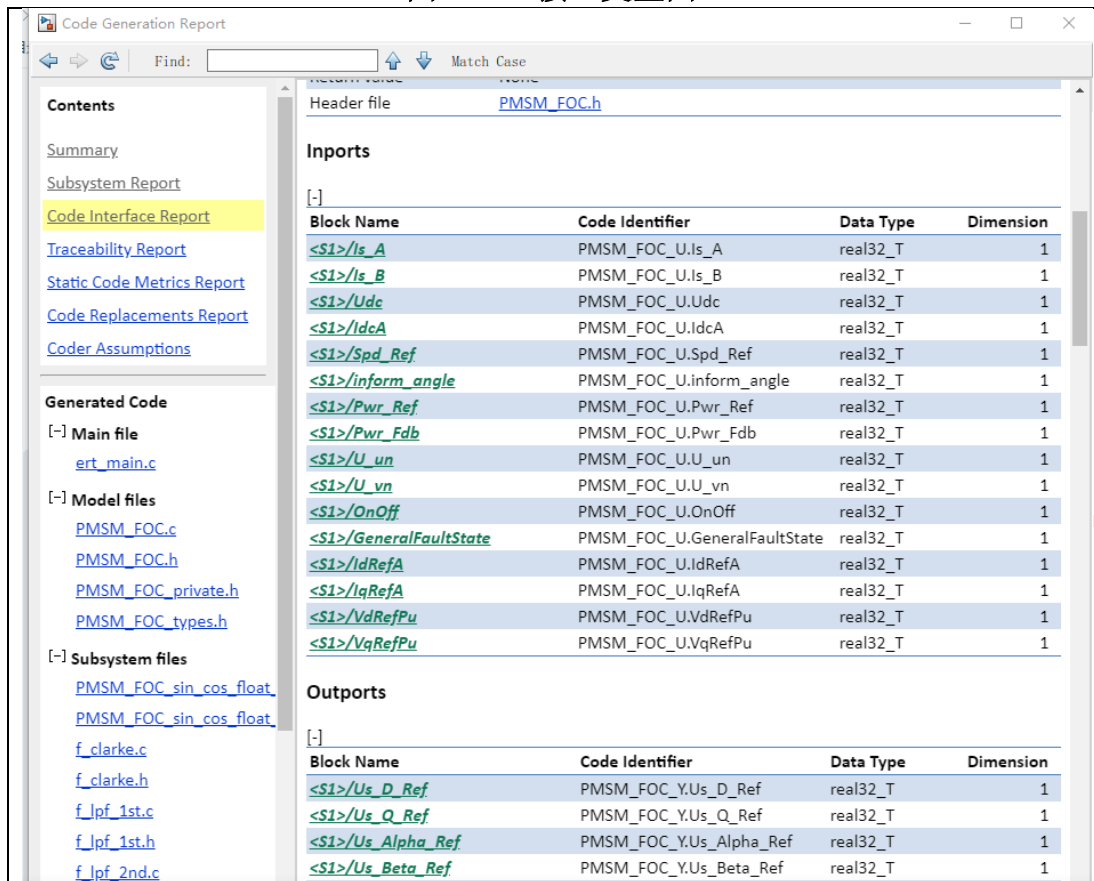


图 5-13: 接口变量图



Code Generation Report

Find: Match Case

Contents

- Summary
- Subsystem Report
- Code Interface Report**
- Traceability Report
- Static Code Metrics Report
- Code Replacements Report
- Coder Assumptions

Generated Code

- [-] Main file
 - [ert_main.c](#)
- [-] Model files
 - [PMSM_FOC.c](#)
 - [PMSM_FOC.h](#)
 - [PMSM_FOC_private.h](#)
 - [PMSM_FOC_types.h](#)
- [-] Subsystem files
 - [PMSM_FOC_sin_cos_float](#)
 - [PMSM_FOC_sin_cos_float](#)
 - [f_clarke.c](#)
 - [f_clarke.h](#)
 - [f_lpf_1st.c](#)
 - [f_lpf_1st.h](#)
 - [f_lpf_2nd.c](#)

Header file: [PMSM_FOC.h](#)

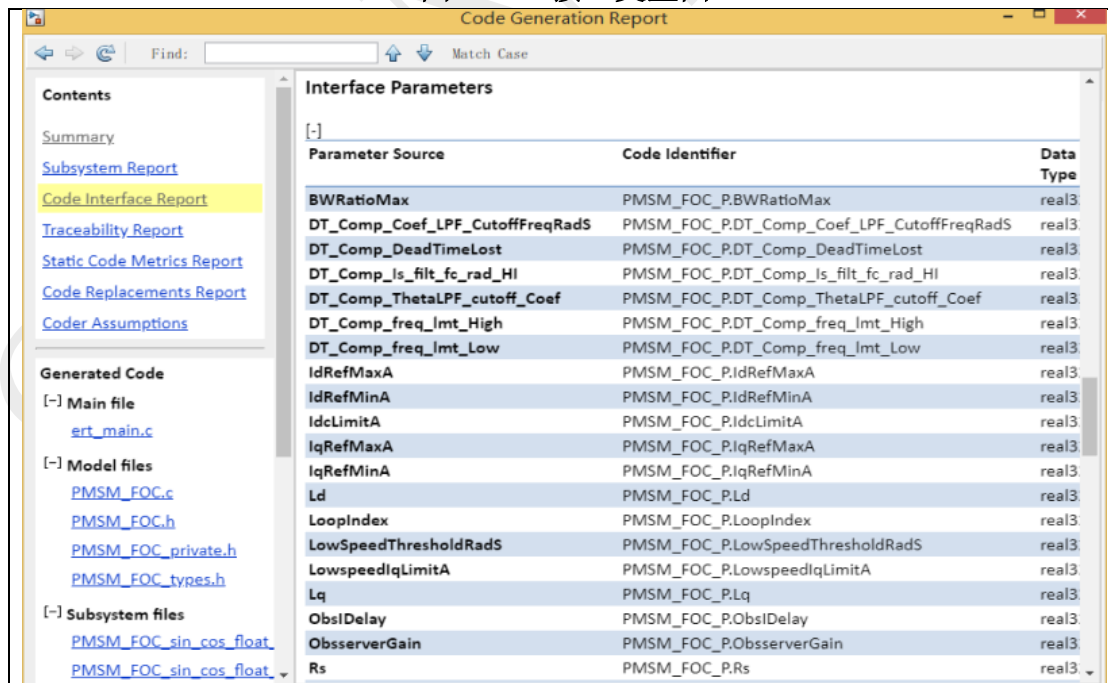
Imports

Block Name	Code Identifier	Data Type	Dimension
[-]			
<S1>/Is_A	PMSM_FOC_U.Is_A	real32_T	1
<S1>/Is_B	PMSM_FOC_U.Is_B	real32_T	1
<S1>/Udc	PMSM_FOC_U.Udc	real32_T	1
<S1>/IdcA	PMSM_FOC_U.IdcA	real32_T	1
<S1>/Spd_Ref	PMSM_FOC_U.Spd_Ref	real32_T	1
<S1>/inform_angle	PMSM_FOC_U.inform_angle	real32_T	1
<S1>/Pwr_Ref	PMSM_FOC_U.Pwr_Ref	real32_T	1
<S1>/Pwr_Fdb	PMSM_FOC_U.Pwr_Fdb	real32_T	1
<S1>/U_un	PMSM_FOC_U.U_un	real32_T	1
<S1>/U_vn	PMSM_FOC_U.U_vn	real32_T	1
<S1>/OnOff	PMSM_FOC_U.OnOff	real32_T	1
<S1>/GeneralFaultState	PMSM_FOC_U.GeneralFaultState	real32_T	1
<S1>/IdRefA	PMSM_FOC_U.IdRefA	real32_T	1
<S1>/IqRefA	PMSM_FOC_U.IqRefA	real32_T	1
<S1>/VdRefPu	PMSM_FOC_U.VdRefPu	real32_T	1
<S1>/VqRefPu	PMSM_FOC_U.VqRefPu	real32_T	1

Outputs

Block Name	Code Identifier	Data Type	Dimension
[-]			
<S1>/Us_D_Ref	PMSM_FOC_Y.Us_D_Ref	real32_T	1
<S1>/Us_Q_Ref	PMSM_FOC_Y.Us_Q_Ref	real32_T	1
<S1>/Us_Alpha_Ref	PMSM_FOC_Y.Us_Alpha_Ref	real32_T	1
<S1>/Us_Beta_Ref	PMSM_FOC_Y.Us_Beta_Ref	real32_T	1

图 5-14: 接口变量图



Code Generation Report

Find: Match Case

Contents

- Summary
- Subsystem Report
- Code Interface Report**
- Traceability Report
- Static Code Metrics Report
- Code Replacements Report
- Coder Assumptions

Generated Code

- [-] Main file
 - [ert_main.c](#)
- [-] Model files
 - [PMSM_FOC.c](#)
 - [PMSM_FOC.h](#)
 - [PMSM_FOC_private.h](#)
 - [PMSM_FOC_types.h](#)
- [-] Subsystem files
 - [PMSM_FOC_sin_cos_float](#)
 - [PMSM_FOC_sin_cos_float](#)

Interface Parameters

Parameter Source	Code Identifier	Data Type
[-]		
BWRatioMax	PMSM_FOC_P.BWRatioMax	real3
DT_Comp_Coef_LPF_CutoffFreqRadS	PMSM_FOC_P.DT_Comp_Coef_LPF_CutoffFreqRadS	real3
DT_Comp_DeadTimeLost	PMSM_FOC_P.DT_Comp_DeadTimeLost	real3
DT_Comp_Is_filt_fc_rad_Hl	PMSM_FOC_P.DT_Comp_Is_filt_fc_rad_Hl	real3
DT_Comp_ThetaLPF_cutoff_Coef	PMSM_FOC_P.DT_Comp_ThetaLPF_cutoff_Coef	real3
DT_Comp_freq_lmt_High	PMSM_FOC_P.DT_Comp_freq_lmt_High	real3
DT_Comp_freq_lmt_Low	PMSM_FOC_P.DT_Comp_freq_lmt_Low	real3
IdRefMaxA	PMSM_FOC_P.IdRefMaxA	real3
IdRefMinA	PMSM_FOC_P.IdRefMinA	real3
IdcLimitA	PMSM_FOC_P.IdcLimitA	real3
IqRefMaxA	PMSM_FOC_P.IqRefMaxA	real3
IqRefMinA	PMSM_FOC_P.IqRefMinA	real3
Ld	PMSM_FOC_P.Ld	real3
LoopIndex	PMSM_FOC_P.LoopIndex	real3
LowSpeedThresholdRadS	PMSM_FOC_P.LowSpeedThresholdRadS	real3
LowSpeedIqLimitA	PMSM_FOC_P.LowSpeedIqLimitA	real3
Lq	PMSM_FOC_P.Lq	real3
ObslDelay	PMSM_FOC_P.ObslDelay	real3
ObsserverGain	PMSM_FOC_P.ObsserverGain	real3
Rs	PMSM_FOC_P.Rs	real3

FOC 控制部分的代码会自动生成在根目录的\PMSM_FOC_ert_rtw 中, 如果选择生成状态机的代码, 则会自动生成在\SpintrrolMotorStateFlow_ert_rtw 中。

点击相应子模块还可以找到对应代码, 见图 5-15。

图 5-15: 子模块对应代码示意图

